

**PENGEMBANGAN FRONT-END *DASHBOARD IOT GREENHOUSE*
KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Penguji

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “ **PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IoT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL***” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE*
KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
6. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran dan setiap diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

MOTTO PENULIS

“Tes123”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

ABSTRAK

PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

PENGEMBANGAN *FRONT-END DASHBOARD IOT GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA DENGAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR KODE	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
1.6.1 BAB I.....	4
1.6.2 BAB II.....	4
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori.....	11
2.2.1 <i>Front-end</i>	11
2.2.2 <i>Dashboard</i>	11
2.2.3 <i>Greenhouse</i>	11
2.2.4 Metode <i>Waterfall</i>	12

2.2.5	IoT.....	13
2.2.6	<i>Usability Experience Quisioner – Short Version</i>	13
2.2.7	<i>Blackbox Testing</i>	13
2.2.8	<i>Google Lighthouse</i>	13
2.2.9	Eslint	14
2.2.10	ITERAHERO	15
2.2.11	Diagram <i>Use Case</i>	15
2.2.12	Diagram Aktivitas.....	16
BAB III METODE PENELITIAN		18
3.1	Alur Penelitian	18
3.2	Alat dan Bahan.....	19
3.3.1	Alat Penelitian	20
3.3.2	Bahan Penelitian	20
3.3	Metode Pengembangan.....	21
3.3.1	<i>Preliminary Research</i>	21
3.3.2	Analisis & Perumusan Masalah.....	22
3.3.3	Studi dan Kajian Literatur	22
3.3.4	Pengumpulan Data.....	22
3.3.5	Metode <i>Waterfall</i>	22
3.3.6	Analisis dan Kesimpulan.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Hasil Penelitian	33
4.2	Hasil Pengujian	33
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		34
5.1	Kesimpulan	34
5.2	Saran	34
DAFTAR PUSTAKA		35
LAMPIRAN		38
A.	Dataset.....	38
B.	Hasil Wawancara	38
C.	Rincian Kasus Uji	38

DAFTAR TABEL

Disini

DAFTAR RUMUS

Disini

DAFTAR KODE

Disini

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan pusat konservasi tumbuhan dan edukasi yang memanfaatkan teknologi modern dalam operasionalnya, termasuk pada unit *greenhouse* [1]. Riset *Internet of Things* (IoT) yang dilakukan oleh Setyawan et al. menunjukkan bahwa *smart greenhouse* menjadi fokus publikasi ilmiah dengan peningkatan persentase dari 4.8% pada 2017 hingga 28.6% pada Agustus 2022 [2]. Teknologi ini menggunakan sensor suhu dan kelembaban untuk mengotomatisasi kontrol kondisi seperti suhu, kelembapan, dan nutrisi. Platform situs web dipilih sebagai media monitoring karena bersifat *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan [3]. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan *greenhouse* dari jarak jauh tanpa pengecekan langsung di lapangan [4].

Dashboard yang digunakan saat ini telah dievaluasi melalui studi pendahuluan menggunakan metode UEQ-S (*User Experience Questionnaire–Short Version*), instrumen dengan format *semantic differential* yang mengukur *pragmatic quality* dan *hedonic quality* melalui 8 item dengan skala -3 hingga +3 [5]. *Preliminary research* terhadap lima pengguna *dashboard* menghasilkan skor kategori "Bad" berdasarkan *benchmark* UEQ-S [6]. Wawancara terstruktur dengan pengelola *greenhouse* mengidentifikasi kendala operasional meliputi navigasi *multi-level*, waktu *loading* data sensor yang panjang, visualisasi data historis yang kurang informatif, dan ketiadaan sistem notifikasi kondisi kritis. Hasil studi pendahuluan diuraikan pada sub-bab 3.3.1 *Preliminary Research*.

Penelitian terkait pengembangan *dashboard* untuk *Greenhouse* Kebun Raya ITERA telah dilakukan oleh Nugraha (2023) yang berfokus pada perancangan sistem dan integrasi perangkat IoT dengan skor *System Usability Scale* (SUS) 75.83 [7]. Penelitian tersebut belum mengukur kualitas *front-end*

berdasarkan standar pengembangan perangkat lunak modern. Terdapat celah penelitian terkait evaluasi *front-end* dari aspek performa, aksesibilitas, dan kualitas kode. Celah ini menjadi justifikasi penelitian untuk mengembangkan *front-end* dengan standar kualitas terukur.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan *front-end* yang berorientasi pada tiga pilar standar kualitas perangkat lunak modern: performa, aksesibilitas, dan kualitas kode. Pilar performa dievaluasi menggunakan *Core Web Vitals* dari Google yang menilai kecepatan muat, interaktivitas, dan stabilitas visual [8]. Pilar aksesibilitas mengacu pada *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.1 dari *World Wide Web Consortium* (W3C) [9]. Pilar kualitas kode ditegakkan melalui analisis statis menggunakan ESLint dengan konfigurasi *Airbnb JavaScript Style Guide* untuk mendeteksi *code smells* dan menjaga konsistensi sintaks [10]. Ketiga pilar tersebut berfungsi sebagai *benchmark* objektif untuk mengevaluasi keberhasilan pengembangan *front-end*.

Penelitian ini mengadopsi metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall* sebagai kerangka sistematis untuk validasi tahap demi tahap dalam penelitian akademik dengan durasi tiga bulan (Oktober–Desember 2025). Kebutuhan fungsional sistem telah terdefinisi secara final sejak tahap awal tanpa adanya iterasi atau perubahan mendasar selama proses pengembangan [11]. Model *Waterfall* memberikan struktur alur kerja sekuensial di mana setiap fase diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke fase berikutnya [11]. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan, dokumentasi, dan pelacakan kemajuan proyek dalam konteks penelitian mandiri dengan tujuan spesifik dan hasil terukur [11].

Penelitian ini melakukan *benchmarking* terhadap tingkat *usability* setelah pengembangan *front-end* baru menggunakan metode UEQ-S. UEQ-S dipilih karena mampu mengukur dimensi *pragmatic quality* dan *hedonic quality* secara berimbang dengan *benchmark* data dari 452 studi produk yang memungkinkan klasifikasi hasil ke dalam lima kategori (*Excellent*, *Good*, *Above Average*, *Below Average*, *Bad*)[5]. Format *semantic differential* dengan

8 item menghasilkan data kuantitatif yang reliabel untuk evaluasi produk digital dengan waktu pengisian yang singkat [5]. Penelitian ini mengembangkan antarmuka yang memenuhi standar kualitas modern dan mengukur peningkatan pengalaman pengguna secara objektif dibandingkan hasil *preliminary research*.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun *front-end dashboard* berbasis web sistem IoT Greenhouse Kebun Raya ITERA agar memenuhi kebutuhan pengguna dan standar kualitas perangkat lunak modern?
2. Bagaimana hasil evaluasi *front-end* baru berdasarkan metrik *usability*, performa, dan kualitas kode setelah pengembangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan *front-end dashboard* berbasis web untuk sistem IoT Greenhouse ITERA yang memenuhi kebutuhan fungsional pengguna dan berstandar pada tiga pilar kualitas perangkat lunak modern.
2. Mengevaluasi peningkatan *usability*, performa, dan kualitas kode pada *front-end* hasil pengembangan dibandingkan kondisi awal berdasarkan hasil *preliminary research*.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup lapisan *front-end* (antarmuka pengguna) dari *website dashboard*.

2. Proses desain UI/UX tidak mencakup perancangan sistem desain (*design system*) atau identitas visual (*branding*) secara mendalam.
3. Penelitian tidak mencakup pengembangan pada sisi back-end, rekayasa database, maupun intervensi pada perangkat keras IoT.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Menghasilkan *front-end dashboard* berbasis web untuk pengelola *Greenhouse* Kebun Raya ITERA yang memenuhi standar performa, aksesibilitas, dan kualitas kode.
2. Menjadi referensi akademik mengenai penerapan metode *Waterfall* dalam pengembangan *front-end* berbasis web dengan evaluasi terukur melalui metrik *usability* (UEQ-S), performa (Google Lighthouse), dan kualitas kode (ESLint).
3. Memberikan bukti terukur dalam penggunaan UEQ-S sebagai instrumen pengukuran pengalaman pengguna pada *dashboard* IoT berbasis web.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian dan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan metode evaluasi *usability*, pengukuran kinerja *web*, dan kualitas kode pada aplikasi berbasis *web*. Nugraha (2023) menerapkan metode *System Usability Scale (SUS)* pada sistem *monitoring smart greenhouse* berbasis *IoT* dan memperoleh skor 75,875 yang termasuk dalam kategori *Good* [7]. Suwanda (2024) menggunakan pendekatan *Design Thinking* dan metode *Waterfall* dalam pengembangan *UI/UX* sistem informasi manajemen yudisium, menghasilkan skor *SUS* 86,04 (kategori *Excellent*) [12]. Wuaten mengimplementasikan algoritma genetika untuk sistem penjadwalan pelayan ibadah dan mengevaluasinya menggunakan *User Experience Questionnaire–Short (UEQ-S)*, memperoleh skor 1,5 untuk kualitas pragmatis dan 1,88 untuk kualitas hedonis [13]. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metrik *usability* seperti *SUS* dan *UEQ-S* dapat mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

Heričko, Šumak, dan Brdnik melakukan studi empiris pada 10 situs *web* populer untuk mengatasi variabilitas hasil pengujian *Google Lighthouse*. Penelitian tersebut menemukan bahwa melakukan pengujian sebanyak lima kali dan mengambil nilai median dapat menghasilkan pengukuran yang lebih stabil dan representatif [14]. Suhaili, Nurdin, dan Taufiq menerapkan *Google Lighthouse* untuk membandingkan performa *marketplace* Tokopedia dan Shopee pada empat metrik utama: *Performance*, *Accessibility*, *Best Practices*, dan *SEO*. Hasil penelitian menunjukkan Tokopedia memiliki skor *Performance* 85, *Accessibility* 86, *Best Practices* 100, dan *SEO* 93, sedangkan Shopee memperoleh skor *Performance* 12, *Accessibility* 79, *Best Practices* 92, dan *SEO* 86 [15]. Kedua penelitian tersebut memberikan referensi tentang penggunaan *Google Lighthouse* sebagai alat pengukuran kinerja aplikasi *web*.

Tomasdottir, Aniche, dan van Deursen melakukan penelitian *mixed-method* dengan menganalisis lebih dari 9.500 proyek *JavaScript open-source* di *GitHub* serta survei terhadap 337 pengembang untuk memahami adopsi *JavaScript linter*. Penelitian tersebut menemukan bahwa *ESLint* merupakan *linter* yang paling banyak digunakan untuk menjaga konsistensi gaya penulisan kode dan mencegah kesalahan sederhana [16]. Zia, Kusumo, dan Richasdy mengimplementasikan *custom ESLint rules* berbasis *Airbnb JavaScript Style Guide* pada *continuous integration (CI) pipeline* untuk menjaga konsistensi kode. Hasil implementasi berhasil mendeteksi 878 pelanggaran aturan penulisan kode dan mempercepat proses *code review* dalam pengembangan perangkat lunak. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *linter* dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi penulisan kode *JavaScript* [17].

Uraian di atas dirangkum dalam Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu yang menyajikan gambaran komparatif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tabel ini memfasilitasi pemahaman pembaca mengenai perbedaan fokus kajian, metodologi, serta temuan dari setiap penelitian rujukan. Penyajian dalam format tabel memungkinkan analisis terhadap kesesuaian pendekatan, instrumen evaluasi, dan kontribusi masing-masing penelitian dapat diamati secara sistematis dan terstruktur, sehingga membentuk landasan logis bagi pengembangan penelitian ini.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)] [7]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse</i> melalui website; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor <i>system usability scale</i> 75.875(kategori " <i>Good</i> ").
2.	Suwanda [2024] [Pengembangan UI/UX Dan <i>Front-End</i> Sistem Informasi Manajemen Yudisium Fti Itera Menggunakan Pendekatan <i>Design Thinking</i> Dan Metode <i>Waterfall</i>] [12]	Antarmuka sistem yudisium yang tidak optimal; Bertujuan memperbaiki UI/UX dengan pendekatan pengguna.	<i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i>	Sistem berhasil mengembangkan Sistem Informasi dengan Metode <i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i> meraih skor SUS 86.04 termasuk (kategori " <i>Excellent</i> ") menandakan kepuasan pengguna yang tinggi.
3.	Heričko, Šumak, & Brdnik [2021] [<i>Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse</i>] [14]	Mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan hasil pengukuran Google Lighthouse dan memberikan rekomendasi pengujian yang representatif.	Google Lighthouse sebagai alat ukurnya Studi literatur dan eksperimen empiris menggunakan 10 situs populer (mis. Amazon, IKEA, Shopify) dengan berbagai jumlah uji	Hasil menunjukkan bahwa menjalankan pengujian Lighthouse sebanyak 5 kali dan menggunakan median sebagai nilai agregat sudah cukup untuk mengurangi variabilitas hasil secara signifikan dan menghasilkan pengukuran kinerja

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
			berulang (N=1, 5, 10, 100). Analisis statistik dilakukan menggunakan <i>Mood's median test</i> untuk mengevaluasi kestabilan hasil.	web yang lebih stabil serta representatif.
4.	Suhaili Shibul Muna, Nurdin, & Taufiq [2022] <i>[Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse]</i> [15]	Menganalisis kinerja Tokopedia dan Shopee menggunakan metrik Google Lighthouse.	Pengujian menggunakan Google Lighthouse terhadap Performance, Accessibility, Best Practices, dan SEO.	Tokopedia lebih optimal (Performance 85, Accessibility 86, Best Practices 100, SEO 93) dibanding Shopee (Performance 12, Accessibility 79, Best Practices 92, SEO 86)
5.	Yosia Gilbert Wupaten [2025] [Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika] [13]	Bagaimana membangun sistem penjadwalan otomatis untuk mengatasi konflik jadwal dan ketidakseimbangan beban kerja pelayan ibadah.	Waterfall, Blackbox Testing, UEQ-S	Blackbox Testing, UEQ-S Sistem menghasilkan jadwal otomatis dengan skor UEQ-S 1.5 (pragmatis) dan 1.88 (hedonis), kategori "baik hingga sangat baik".
6.	Tomasdottir, K.F., Aniche, M., & van Deursen, A. [2018] <i>[The Adoption of JavaScript Linters in Practice]</i> [16]	Menginvestigasi praktik penggunaan dan dampak ESLint terhadap kualitas kode.	Mixed-method: analisis 9.500 proyek GitHub dan survei 337 pengembang.	ESLint paling banyak digunakan untuk menjaga konsistensi gaya kode dan meningkatkan keterbacaan, menjadi metrik penting kualitas kode JavaScript.

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
7.	Zia, M. P., Kusumo, D. S., & Richasdy, D. [2021] [Konsistensi Kode pada Bahasa Pemrograman JavaScript Menggunakan Linter pada Continuous Integration Pipeline] [17]	Bagaimana menjaga konsistensi kode JavaScript dengan custom ESLint rules berbasis Airbnb Style Guide dalam CI pipeline.	Eksperimen dilakukan dengan implementasi 12 custom ESLint rules pada library open-source dan CI pipeline (GitHub Actions).	ESLint mendeteksi 878 pelanggaran aturan, mempercepat code review, dan mencegah merge kode yang tidak sesuai standar.

2.2 Dasar Teori

Sub bab 2.2 membahas mengenai dasar teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 *Front-end*

Front end merupakan komponen sistem yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara pengguna dan *backend*. Bagian ini biasanya berbentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual [18]. Seorang pengembang *front end* bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna agar interaksi dengan sistem berjalan optimal. Selain berfokus pada aspek estetika dan kenyamanan penggunaan, *front end* juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman interaktif pada sebuah *website*. Pembangunannya umumnya menggunakan teknologi utama seperti *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* yang menjadi fondasi dalam pengembangan tampilan web modern [19].

2.2.2 *Dashboard*

Dashboard dapat diartikan sebagai tampilan visual terkurasi yang dirancang untuk menyajikan kumpulan data besar dan kompleks secara ringkas dan mudah dipahami. *Dashboard* menggabungkan representasi grafis serta elemen visual lain guna menyederhanakan dan mengabstraksikan berbagai titik data yang saling berkaitan, sehingga pengguna dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap informasi yang paling penting atau relevan. Kemampuannya dalam menyajikan wawasan secara cepat menjadikan *dashboard* banyak digunakan di berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, analitik pembelajaran, analitik perkotaan, energi, hingga pelaporan publik melalui media massa dan situs pelacak daring[20].

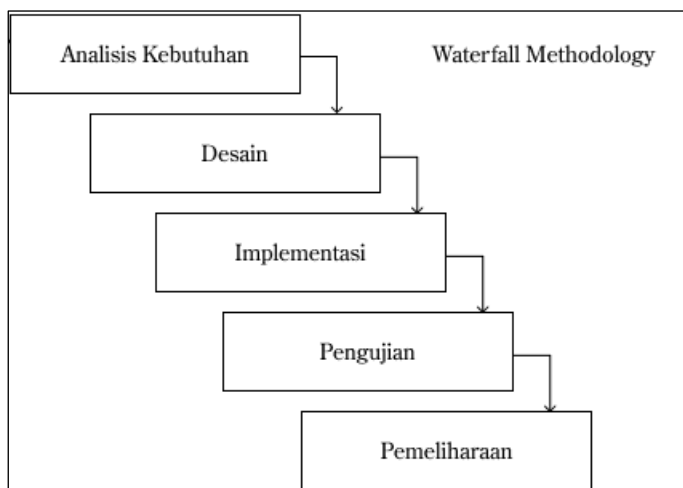
2.2.3 *Greenhouse*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan

penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [21].

2.2.4 Metode *Waterfall*

Model Waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur sekuensial melalui fase-fase analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Karakteristik utama metode ini adalah setiap fase harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, menciptakan struktur pengembangan yang linear dan sistematis. Sebagai salah satu paradigma tertua dalam rekayasa perangkat lunak, model ini relevan diterapkan pada proyek dengan spesifikasi kebutuhan yang jelas, stabil, dan minim perubahan. Pendekatan waterfall menawarkan transparansi proses pengembangan serta dokumentasi terstruktur, menjadikannya metode yang efektif untuk proyek dengan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan bersifat tetap [11].



Gambar 2.1 Metode Waterfall

2.2.5 IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [22]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [23]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, gerakan, atau gas dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [24].

2.2.6 Blackbox Testing

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program. Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [25].

2.2.7 Google Lighthouse

Lighthouse merupakan perangkat pengecekan berbasis *open-source* yang dikembangkan oleh Google pada pertengahan 2018 untuk mengukur dan meningkatkan kualitas halaman web secara otomatis. Alat ini mengevaluasi berbagai aspek *website* seperti performa, aksesibilitas, *progressive web application*, *SEO*, dan penerapan *best practice* dalam pengembangan web.

Dalam pengujiannya, *Lighthouse* mensimulasikan akses situs menggunakan perangkat *mobile* dengan koneksi 3G yang lemah guna memberikan hasil penilaian yang realistis terhadap pengalaman pengguna pada kondisi jaringan terbatas. Hasil audit disajikan dalam bentuk laporan terstruktur yang menampilkan skor performa serta rekomendasi teknis untuk optimalisasi *website*. Dengan dominasi Google sebagai mesin pencari yang memproses lebih dari 5,2 miliar pencarian setiap hari, penggunaan *Lighthouse* menjadi penting dalam memahami standar kualitas *website* dari perspektif platform tersebut [15].

2.2.8 Eslint

ESLint merupakan perangkat linter JavaScript yang dapat dikonfigurasi untuk mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan dalam kode program. Alat ini berfungsi mendeteksi berbagai isu mulai dari potensi bug runtime, pelanggaran praktik terbaik pengembangan, hingga inkonsistensi gaya penulisan kode. ESLint beroperasi berdasarkan sistem rules yang memvalidasi apakah kode memenuhi ekspektasi tertentu dan menyediakan opsi konfigurasi spesifik untuk setiap aturan. Sebagai bagian dari ekosistem pengembangan perangkat lunak, ESLint menyediakan fitur perbaikan otomatis melalui command line interface, mendukung plugin kustom untuk ekstensi fungsionalitas, serta terintegrasi dengan berbagai editor kode untuk memberikan feedback kepada pengembang [26]. Fleksibilitas konfigurasi dan kemampuan ekstensibilitas menjadikan ESLint sebagai standar industri dalam proses quality assurance kode JavaScript[16].

2.2.9 Usability Experience Quisioner – Short Version

User Experience Questionnaire Short Version (UEQ-S) merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur pengalaman pengguna (*user experience*) secara efisien dengan jumlah pertanyaan yang lebih sedikit dibandingkan versi aslinya, UEQ. Kuesioner ini disusun oleh Martin Schrepp, Andreas Hinderks, dan Jörg Thomaschewski sebagai bentuk penyederhanaan dari UEQ yang semula memiliki 26 butir pertanyaan menjadi hanya 8 butir

pernyataan, tanpa menghilangkan aspek utama yang diukur. UEQ-S dirancang untuk menilai dua dimensi utama, yaitu *pragmatic quality* dan *hedonic quality*. Dimensi *pragmatic quality* berhubungan dengan aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan efisiensi sistem dalam membantu pengguna mencapai tujuan, sedangkan *hedonic quality* mencerminkan aspek emosional seperti daya tarik, motivasi, dan tingkat kesenangan saat menggunakan produk[6].

UEQ-S dibuat untuk menjawab kebutuhan evaluasi pengalaman pengguna dalam konteks yang membutuhkan pengisian cepat, seperti survei daring, uji produk massal, atau penelitian dengan banyak stimulus. Analisis faktor yang dilakukan terhadap ribuan data menunjukkan bahwa versi singkat ini tetap mampu memprediksi hasil pengukuran dari UEQ penuh dengan akurasi yang tinggi, baik untuk kualitas pragmatis maupun hedonis. Hasil pengujian juga menunjukkan konsistensi internal yang baik, dengan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,8, menandakan reliabilitas yang kuat. Dengan demikian, UEQ-S dinilai efektif sebagai alat ukur alternatif untuk menilai pengalaman pengguna ketika waktu dan kondisi tidak memungkinkan penggunaan UEQ versi lengkap [5].

2.2.10 ITERAHERO

2.2.11 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator [24]. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada **Tabel 2.X**.

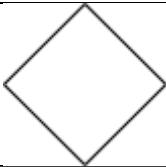
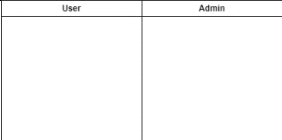
Tabel 2.2 *Use Case Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem
2		Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.12 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language (UML)* yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara efisien dan sistematis [27]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada **Tabel 2.X**.

Tabel 2.3 *Activity Diagram Symbol*

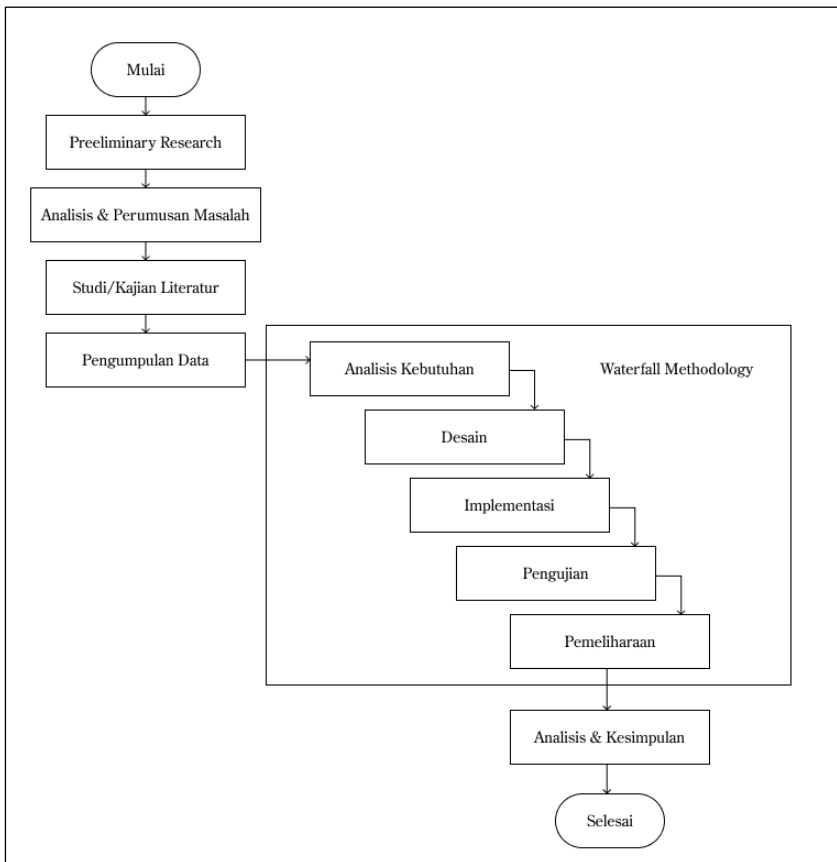
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		<i>Swimlane</i>	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk flowchart, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan detail dari setiap tahapan.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian

Group	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	<i>Preliminary Research</i>	Melakukan tes usability, observasi, dan wawancara untuk mengidentifikasi kondisi dashboard

Group	Proses	Deskripsi
		saat ini beserta kendala operasional yang dialami pengguna.
	Analisis & Perumusan Masalah	Merumuskan masalah penelitian berdasarkan temuan preliminary research dan mengkodekan masalah sebagai acuan analisis kebutuhan.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan konseptual dan metodologis penelitian.
	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumentasi sistem, literatur ilmiah, dan standar pengembangan perangkat lunak.
Metodologi Waterfall	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan kode masalah yang telah dirumuskan.
	Desain	Merancang use case diagram, activity diagram, dan wireframe sebagai blueprint struktur antarmuka dan alur interaksi sistem.
	Implementasi	Mengembangkan <i>front-end dashboard</i> menggunakan framework dan tools yang ditetapkan.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> , performa (Lighthouse), kualitas kode (ESLint), dan usability (UEQ-S).
	Pemeliharaan	Melakukan corrective dan perfective maintenance berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan sistem memenuhi standar kualitas.
Kesimpulan	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan metrik yang ditetapkan dan menyimpulkan pencapaian tujuan penelitian.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.3.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama untuk pengembangan dan pengujian sistem
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi <i>front-end</i>
<i>Figma</i>	Versi 125.9.10	Perancangan <i>wireframe</i> dan diagram.
<i>Browser</i>	Chrome, Firefox, Safari, Edge, Brave	Pengujian <i>cross-browser</i> dan <i>debugging</i>

3.3.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari tahap *preliminary research*, wawancara, dokumentasi sistem, serta data pengujian yang diperoleh selama proses pengembangan dan evaluasi. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data Preliminary Research	Tes usability dan wawancara terstruktur	Identifikasi masalah dan kebutuhan sistem
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah dan dokumentasi standar	Landasan teori dan perbandingan penelitian terdahulu
Data Dashboard Sebelumnya	Sistem Dashboard IoT Kebun Raya ITERA	Referensi perbandingan antarmuka dan fungsionalitas
Data Dokumentasi API Backend	Dokumentasi teknis backend	Spesifikasi endpoint untuk integrasi front-end
Pedoman UEQ-S	Dokumentasi User Experience Questionnaire-Short	Instrumen pengukuran pengalaman pengguna
Standar WCAG 2.1	W3C Web Accessibility Guidelines	Acuan pengujian aksesibilitas
Konfigurasi ESLint	ESLint Documentation	Standar evaluasi kualitas kode

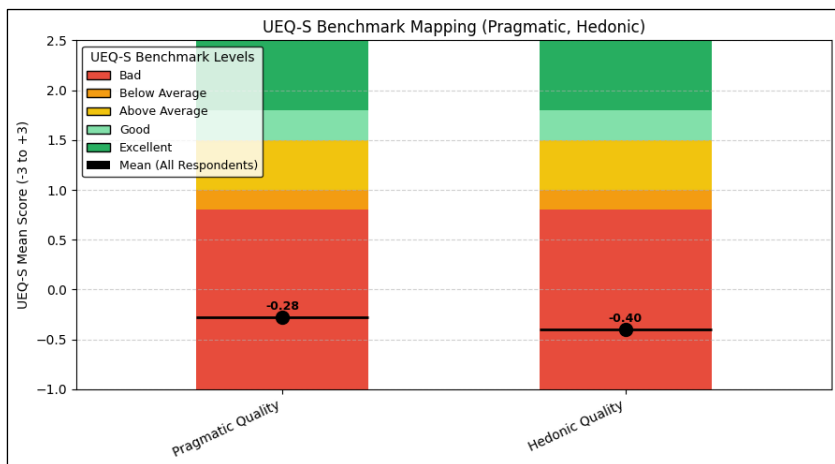
Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Dokumentasi Google Lighthouse	Google Developer Tools	Metrik pengujian performa dan <i>best practices</i>

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan dalam penelitian ini mengikuti tahapan alur penelitian yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Metode Waterfall, dan Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Preliminary Research

Tahap preliminary research dilakukan melalui tes usability pada dashboard yang sedang berjalan, observasi langsung, dan wawancara terstruktur dengan pengelola Greenhouse Kebun Raya. Hasil pengujian usability pada Gambar 3.2 menunjukkan kategori "*bad*" pada benchmark UEQ-S. Kendala operasional yang teridentifikasi dirangkum dalam Tabel 3.4 sebagai dasar perumusan masalah penelitian.



Gambar 3.2 Usability Benchmark Dashboard Sebelumnya

Tabel 3.4 Kendala Pengguna

No	Aspek	Temuan Kendala	Dampak Terhadap Pengguna
1	Aspek 1	Kendala 1	Dampak dari kendala 1

2	Aspek 2	Kendala 2	Dampak dari kendala 2
---	---------	-----------	-----------------------

Tabel 3.X Kualitas Lighthouse Dashboard Sebelumnya

Tabel 3.X Hasil EsLint Code Dashboard Sebelumnya

3.3.2 Analisis & Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil preliminary research, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dikodekan pada Tabel 3.X untuk dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan fungsional dan *non-fungsional*. Kode masalah disusun menggunakan format [M-XX] sebagai penanda untuk memudahkan pelacakan kebutuhan sistem.

Tabel 3.5 Temuan Kendala dan Perumusan Masalah

Kendala	Kode	Permasalahan
Kendala 1	M-01	Permasalahan 1
Kendala 2	M-02	Permasalahan 2

3.3.3 Studi dan Kajian Literatur

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual*, serta *metodologis* penelitian ini.

3.3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini terdapat pada sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian (Tabel 3.3).

3.3.5 Metode *Waterfall*

Metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan pengembangan karena kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan jelas pada tahap analisis. Metode ini terdiri dari lima tahap berurutan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya untuk memastikan konsistensi pengembangan.

A. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi spesifikasi fungsional dan *non-fungsional* sistem berdasarkan kode masalah yang telah dirumuskan dan kebutuhan operasional dari wawancara dengan stakeholder.

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.X menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh sistem untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada kode masalah [M-XX].

Tabel 3.6 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
F-01	Kebutuhan Fungsional 1	M-01
F-02	Kebutuhan Fungsional 2	M-02

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.X menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] dan dikaitkan dengan kode masalah yang relevan.

Tabel 3.7 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

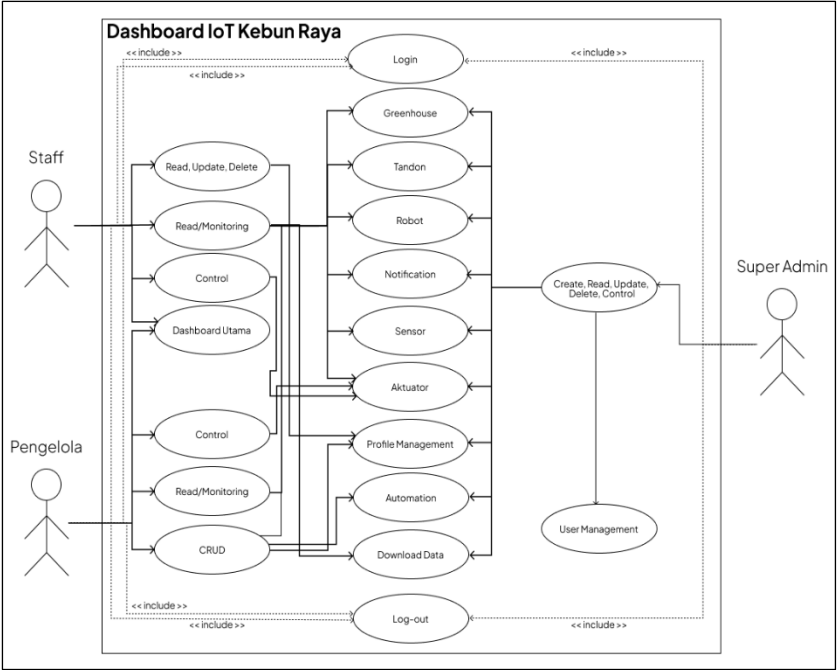
Kode	Kebutuhan <i>Non-Fungsional</i>	Referensi Masalah	Metrik Pengujian
NF-01	Kebutuhan Non-Fungsional 1	M-01	Metrik Pengujian 1
NF-02	Kebutuhan Non-Fungsional 2	M-02	Metrik Pengujian 2

B. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan wireframe untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Diagram *Use Case*

Desain *use case diagram* pada Dashboard IoT Kebun Raya menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (Staff, Pengelola, Super Admin) dengan fitur yang tersedia. Lihat Gambar 3.2.



Gambar 3.3 Use Case Diagram Dashboard IoT Kebun Raya

Selanjutnya, rincian penjelasan *use case diagram* berdasarkan aktivitas dari masing-masing aktor disajikan pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6. Setiap tabel menjelaskan peran, fitur yang diakses, serta hak dan batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor di dalam sistem.

Tabel 3.8 Penjelasan Use Case Diagram Aktor Staff

No.	Aktor	Fitur	Deskripsi	Hak Akses
1	Staff			
2	Staff			
3	Staff			
4	Staff			
5	Staff			
6	Staff			

Tabel 3.9 Penjelasan Use Case Diagram Aktor Pengelola

No.	Aktor	Fitur	Deskripsi	Hak Akses
1	Pengelola			
2	Pengelola			

No.	Aktor	Fitur	Deskripsi	Hak Akses
3	Pengelola			
4	Pengelola			
5	Pengelola			
6	Pengelola			

Tabel 3.10 Penjelasan *Use Case Diagram* Aktor Super Admin

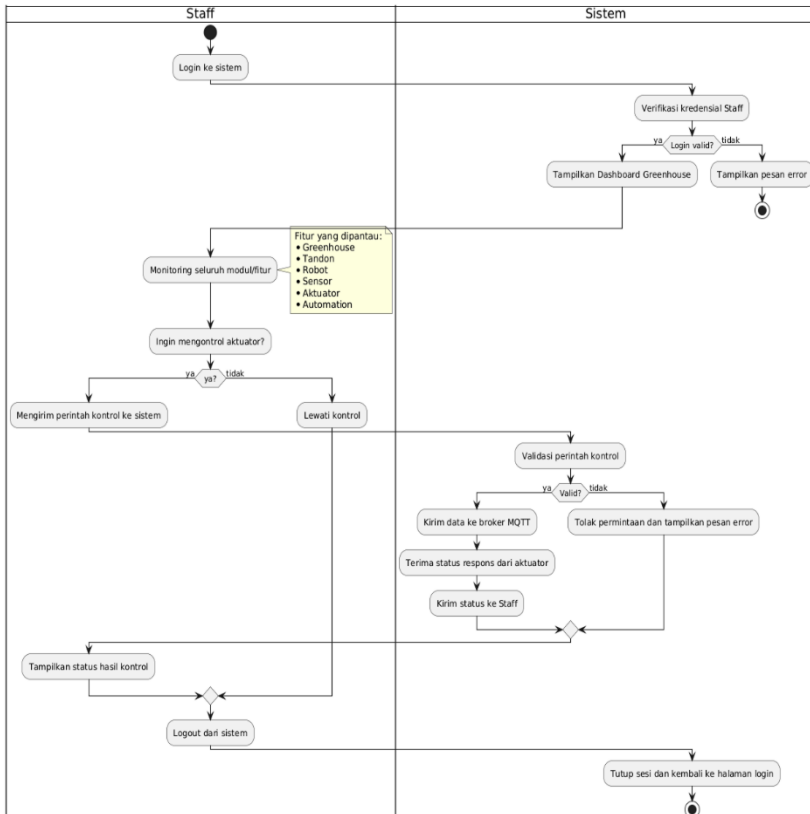
No.	Aktor	Fitur	Deskripsi	Hak Akses
1	Super Admin			
2	Super Admin			
3	Super Admin			
4	Super Admin			
5	Super Admin			

b. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas sistem Dashboard IoT Kebun Raya menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

1. Diagram Activity Staff

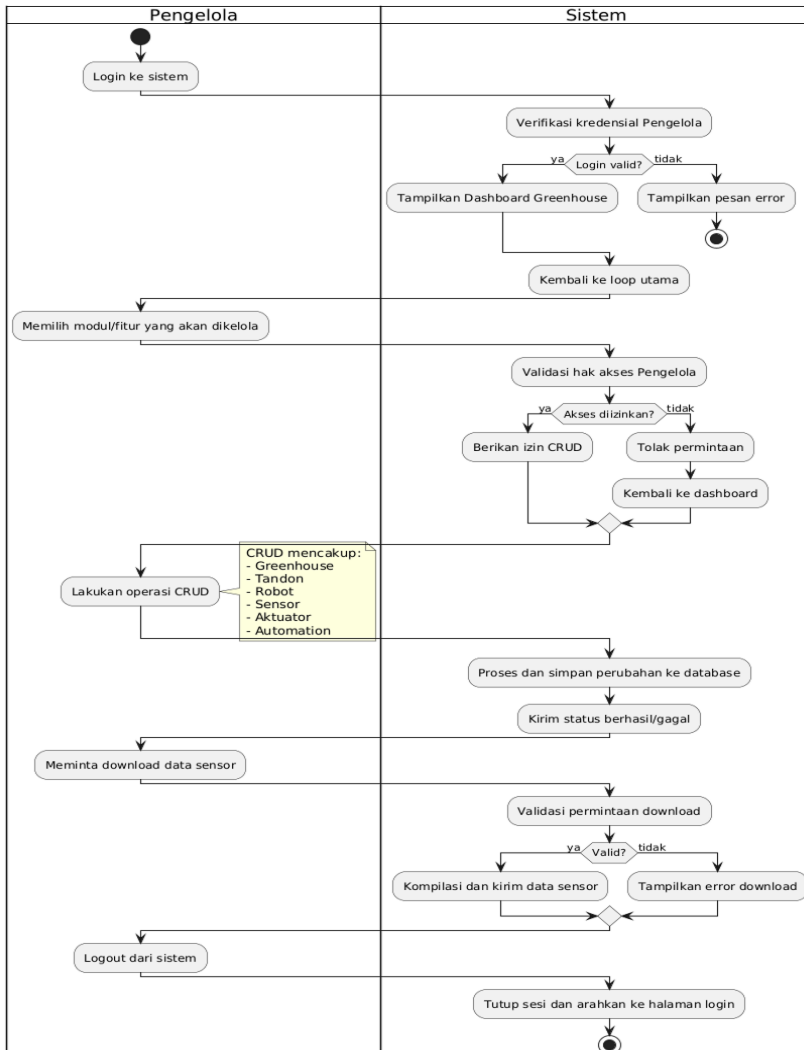
Diagram aktivitas Staff menggambarkan alur kerja mulai dari login, monitoring modul (Greenhouse, Tandon, Robot, Sensor, Aktuator, dan Automation), kontrol manual aktuator melalui validasi sistem dan broker MQTT, hingga logout. Alur lengkap aktivitas Staff dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.4 Activity Diagram Staff

2. Diagram Activity Pengelola

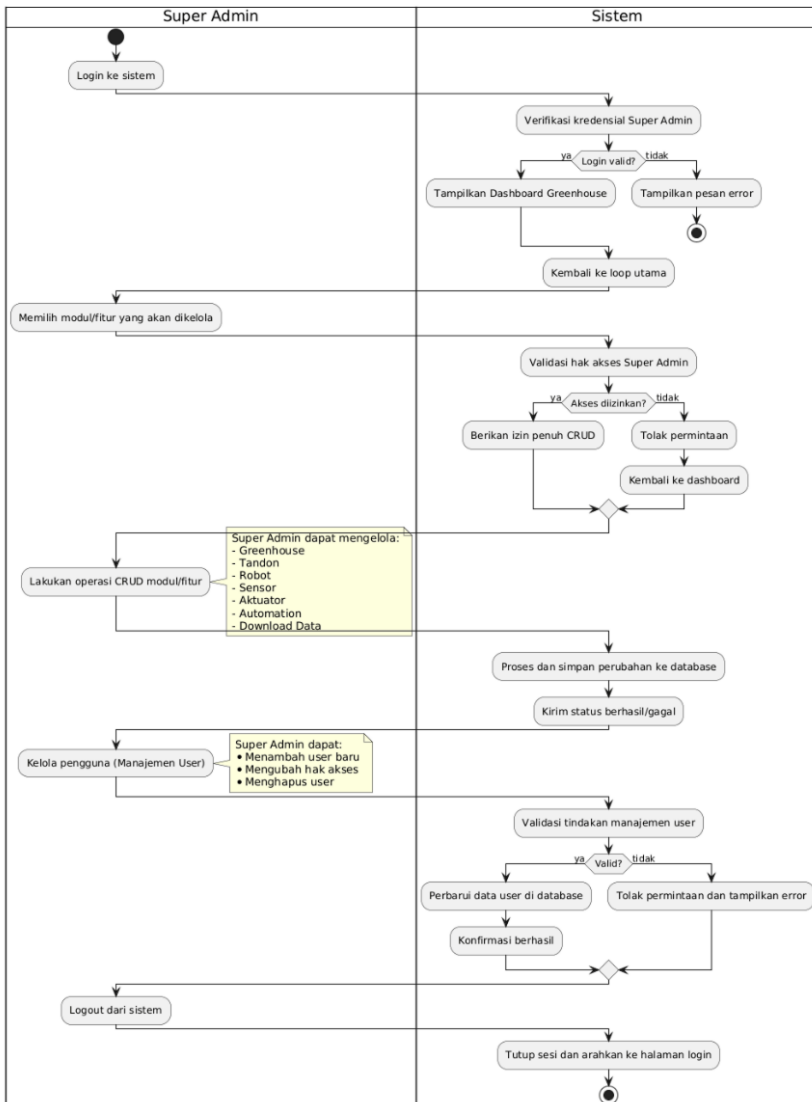
Diagram aktivitas Pengelola menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD, permintaan download data sensor yang diverifikasi sistem sebelum disimpan ke basis data atau dikompilasi sebagai laporan, hingga logout. Ilustrasi alur aktivitas Pengelola ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.5 Activity Diagram Pengelola

3. Diagram Activity Super Admin

Diagram aktivitas Super Admin menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD, manajemen pengguna, validasi sistem sebelum penyimpanan ke basis data, hingga logout. Alur lengkap aktivitas ini ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Super Admin

c. Desain Wireframe

Wireframe merupakan representasi visual struktur antarmuka sistem yang menggambarkan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen fungsional sebelum tahap implementasi. Tabel 3.7 menyajikan daftar desain *wireframe* Dashboard IoT Kebun Raya beserta deskripsi fungsi masing-masing halaman.

Tabel 3.11 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode F]	Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>

C. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan *front-end* Dashboard IoT Kebun Raya berdasarkan desain yang telah disusun. Detail implementasi dipaparkan pada BAB IV, sub-bab 4.1 Hasil Penelitian.

D. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memvalidasi kualitas sistem berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian mencakup empat metode, yaitu *Blackbox Testing*, *Google Lighthouse*, *Linter*, dan *User Experience Questionnaire–Short Version* (UEQ-S).

a. *Blackbox Testing*

Blackbox testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian berfokus pada validasi *use case* berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan pada **Tabel 3.X**. Setiap *use case* diuji melalui serangkaian langkah (*steps*) untuk memastikan sistem menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi pengguna. Rencana pengujian *blackbox testing* disajikan pada **Tabel 3.X**.

Tabel 3.12 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

Kode	Use Case	Steps	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
BT-01	Use Case 1	a. Step 1 b. Step 2	Hasil 1	Hasil Pengujian 1
BT-02	Use Case 2	a. Step 1 b. Step 2	Hasil 2	Hasil Pengujian 2
BT-03	Use Case 3	a. Step 1 b. Step 2	Hasil 3	Hasil Pengujian 3

b. *Google Lighthouse*

Pengujian Google *Lighthouse* dilakukan untuk mengukur performa, aksesibilitas, *best practices*, dan SEO sistem dengan skor 0-100 berdasarkan metrik *Core Web Vitals*. Heričko et al. (2022) membuktikan bahwa pengujian sebanyak 5 kali secara berurutan (*consecutive runs*) dengan agregasi menggunakan nilai median dapat mengurangi variabilitas hasil pengukuran secara signifikan. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak *outlier* yang dapat terjadi akibat fluktuasi jaringan, server, atau perangkat klien [28]. Strategi ini terbukti mengurangi variabilitas secara signifikan dalam waktu yang wajar dibandingkan pengujian tunggal (*single run*). Rencana pengujian Google *Lighthouse* disajikan pada **Tabel 3.X**.

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Google *Lighthouse*

No	Kategori	Deskripsi	Target Skor	Kategori	Strategi Pengujian
1	<i>Performance</i>	Mengukur kecepatan loading halaman berdasarkan metrik FCP, LCP, TBT, CLS, dan Speed Index	≥ 90	Good	5 runs, median
2	<i>Accessibility</i>	Mengukur aksesibilitas halaman berdasarkan standar WCAG 2.1	≥ 90	Good	5 runs, median
3	<i>Best Practices</i>	Mengukur penerapan praktik terbaik web	≥ 90	Good	5 runs, median
4	<i>SEO</i>	Mengukur optimasi mesin pencari	≥ 90	Good	5 runs, median

c. *Linter*

Narasi akademis + Highlight tabel rencana pengujian kualitas kode menggunakan eslint

d. *Usability Experience Quisioner-Short Version*

Untuk mengukur pengalaman pengguna (*user experience*) terhadap dashboard yang dikembangkan, digunakan instrumen *User Experience Questionnaire-Short Version* (UEQ-S). Instrumen ini merupakan versi ringkas

dari UEQ yang berisi delapan pasangan kata bipolar untuk menilai persepsi pengguna terhadap suatu sistem. UEQ-S digunakan karena mampu menggambarkan pengalaman pengguna secara menyeluruh melalui dua dimensi utama, yaitu *Pragmatic Quality* (kualitas fungsional sistem) dan *Hedonic Quality* (kualitas kesenangan dan daya tarik penggunaan). Setiap pasangan kata dinilai menggunakan skala Likert 1–7, di mana nilai 1 menunjukkan persepsi negatif (misalnya “menghambat”, “rumit”), sedangkan nilai 7 menunjukkan persepsi positif (misalnya “mendukung”, “mudah”). Rancangan skenario pengujian UEQ-S ditunjukkan pada **Tabel 3.X** berikut.

Tabel 3.14 Skenario Pengujian UEQ-S

No	Kiri (Negatif)	Skala Penilaian	Kanan (Positif)
1	Menghambat	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Mendukung
2	Rumit	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Sederhana
3	Tidak efisien	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Efisien
4	Membingungkan	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Jelas
5	Membosankan	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Mengasikan
6	Tidak menarik	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Menarik
7	Konvensional	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Berdaya cipta
8	Lazim	1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7	Terdepan

Berdasarkan pasangan kata pada Tabel 3.4, kuesioner UEQ-S kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan yang lebih mudah dipahami oleh responden. Delapan pertanyaan tersebut menilai sejauh mana pengguna merasa sistem mendukung tugas mereka, mudah digunakan, efisien, jelas, menarik, serta modern. Daftar lengkap pertanyaan yang diajukan kepada responden disajikan pada **Tabel 3.X** berikut.

Tabel 3.15 Daftar Pertanyaan UEQ-S

No	Daftar Pertanyaan
1	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini mendukung kebutuhan Anda?
2	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini sederhana?
3	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini efisien dalam melakukan tugas-tugas?
4	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini jelas?
5	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini mengasyikkan?
6	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini menarik untuk digunakan?

No	Daftar Pertanyaan
7	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini inovatif?
8	Sejauh mana Anda merasa <i>dashboard</i> ini modern atau mengikuti perkembangan terkini?

E. Pemeliharaan

Narasi akademis dan jelaskan bagaimana project ini dilakukan pemeliharaan front-end yang baik, harus berdasarkan sumber jurnal paper 2020-2025 yang ada/Buku yang memang membahas Pemeliharaan dalam Perangkat Lunak Metode Waterfall.

3.3.6 Analisis dan Kesimpulan

Narasi akademis bagaimana nilai yang dihasilkan dari pengujian bisa di analisis, jelaskan skenario nya 1 persatu dari setiap pengujian yang digunakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Hasil Penelitian**
- 4.2 Hasil Pengujian**
- 4.3 Analisis Hasil Penelitian**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [2] D. Y. Setyawan, Warsito, R. Marjunus, Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022.
- [3] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM, USA: Information Systems and Computing Academic Professionals (ISCAP), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/2023/pdf/5944.pdf>
- [4] K. Tatas, A. Al-Zoubi, A. Antoniou, and D. Zolotareva, “iPONICS: IoT Monitoring and Control for Hydroponics,” in *2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCASST)*, 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/MOCASST52088.2021.9493387.
- [5] M. Schrepp, J. Kollmorgen, and J. Thomaschewski, “A Comparison of SUS, UMUX-LITE, and UEQ-S,” 2023.
- [6] M. Schrepp, A. Hinderks, and J. Thomaschewski, “Design and Evaluation of a Short Version of the User Experience Questionnaire (UEQ-S),” *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 6, p. 103, 2017, doi: 10.9781/ijimai.2017.09.001.
- [7] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [8] Google, “Web Vitals,” 2025. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>
- [9] M. Cooper and others, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” 2018. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

- [10] Airbnb, “Airbnb JavaScript Style Guide,” 2025. [Online]. Available: <https://github.com/airbnb/javascript>
- [11] S. Khan and S. Mahadik, “A Comparative Study of Agile and Waterfall Software Development Methodologies,” *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, vol. 2, no. 1, Jul. 2022.
- [12] G. M. Suwanda, “Pengembangan UI/UX dan Front-End Sistem Informasi Manajemen Yudisium FTI ITERA Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Metode Waterfall,” 2024, *Institut Teknologi Sumatera*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2407300108>
- [13] Y. G. Wuaten, “Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika,” 2025, *Lampung, Indonesia*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505050021>
- [14] T. Heričko, B. Šumak, and S. Brdnik, “Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse,” *Proceedings of the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science*, 2021, doi: 10.18690/978-961-286-516-0.9.
- [15] S. S. Muna, Nurdin, and Taufiq, “Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse,” *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 106–110, 2022, doi: 10.52088/ijesty.v1i4.312.
- [16] K. F. Tomasdottir, M. Aniche, and A. van Deursen, “The Adoption of JavaScript Linters in Practice,” *Empir Softw Eng*, vol. 23, no. 3, pp. 1556–1590, 2018, doi: 10.1007/s10664-017-9545-9.
- [17] M. P. Zia, D. S. Kusumo, and D. Richasdy, “Konsistensi Kode pada Bahasa Pemrograman JavaScript Menggunakan Linter pada Continuous Integration Pipeline,” *e-Proceedings of Engineering, Telkom University*, vol. 8, no. 4, pp. 3245–3252, 2021.
- [18] P. P. Arhandi, “Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan Metode Back End dan Front End,” *Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2016.

- [19] C. Chastro and E. Darmawan, "Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js," *Jurnal Strategi Maranatha*, vol. 2, no. 2, pp. 302–313, 2020.
- [20] B. Bach *et al.*, "Dashboard Design Patterns," Aug. 2022, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2205.00757>
- [21] P. Balai Penelitian *et al.*, "GREENHOUSE SEBAGAI WADAH PENELITIAN HORTIKULTURA," 2020. [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [22] S. Megawati and A. Lawi, "Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia," *Jurnal Informasi, Engineering, and Educational Technology (JIEET)*, vol. 5, no. 1, pp. 19–26, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p19-26.
- [23] Y. Efendi, "Internet of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 2, pp. 21–27, 2018.
- [24] S. Malini and E. Gusmira, "Literatur Review: Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam Pemantauan Suhu dan Kelembapan Menggunakan Sensor DHT11," *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2024.
- [25] AKHBARONA SYANULIN, "Pengembangan Aplikasi Inventory Management Berbasis Website dengan Barcode Menggunakan Model Personal Extreme Programming (Studi Kasus: Kebun Raya ITERA)," 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
- [26] Esl. Contributors, "Core Concepts," 2024. [Online]. Available: <https://eslint.org/docs/latest/use/core-concepts/>
- [27] A. Voutama and E. Novalia, "Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall," 2022.
- [28] "Proceedings_of_the_2021_7th_Student_Comp".

LAMPIRAN

- A. Dataset**
- B. Hasil Wawancara**
- C. Rincian Kasus Uji**